OpenVPN avec OPNsense

Présentation

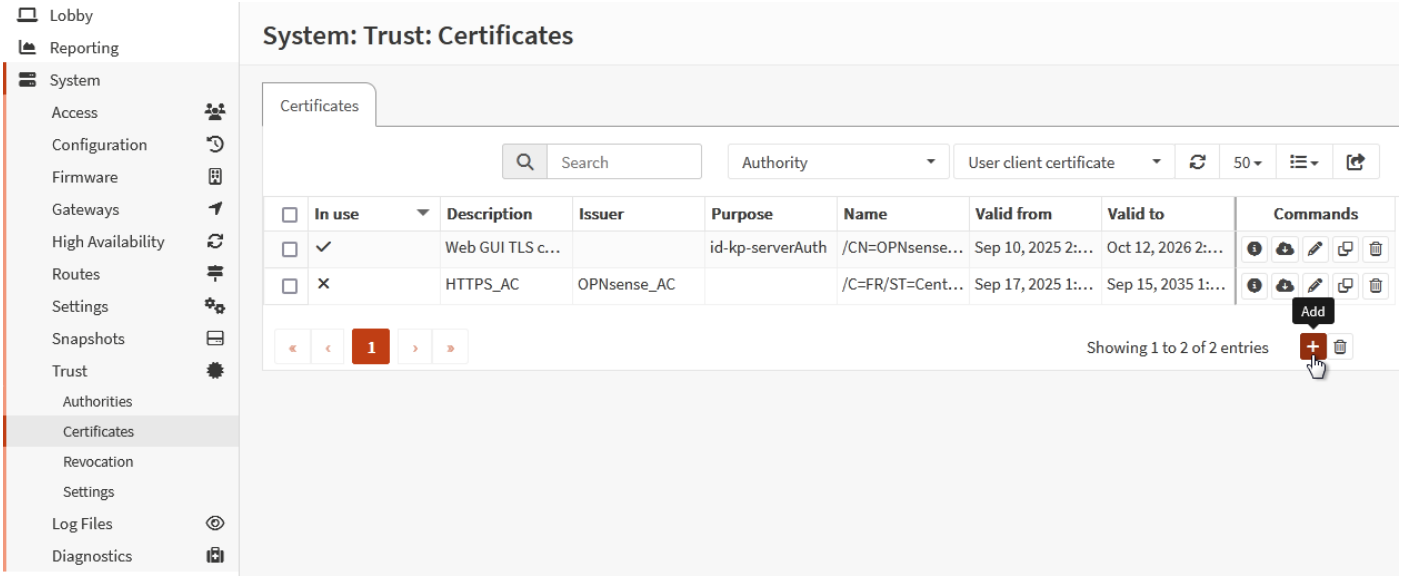
OpenVPN est un serveur et client VPN Open Source qui est pris en charge sur la plupart des plates-formes, dont OPNsense. Il peut être utilisé pour les configurations VPN « Site-à-Site » ou « Accès distant ».

OpenVPN peut fonctionner avec des clés partagées ou avec une configuration PKI pour SSL / TLS. Les VPN d'accès distant peuvent être authentifiés localement ou à l'aide d'une source d'authentification externe telle que RADIUS ou LDAP.

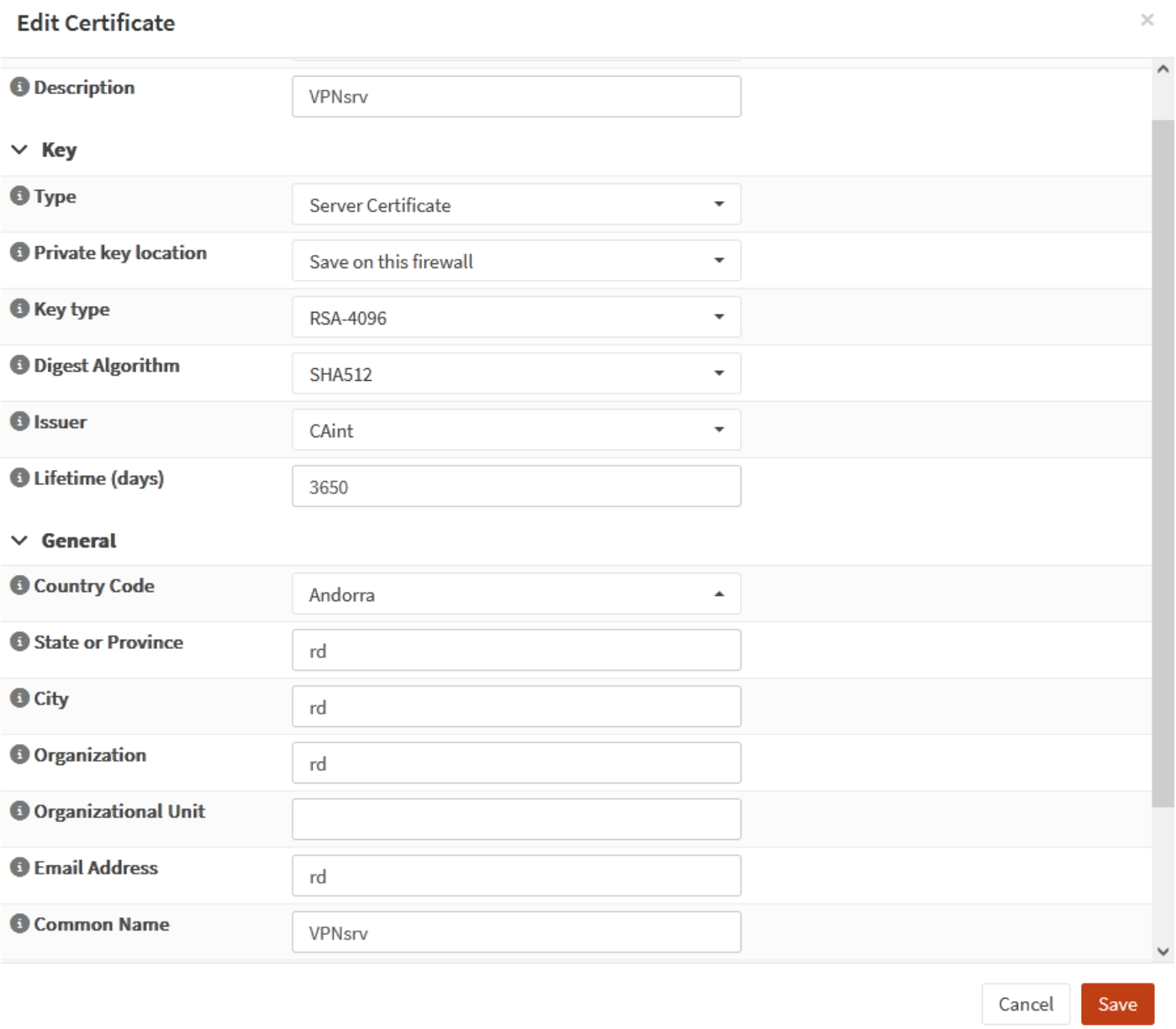
Configuration

Pour pouvoir créer des instances VPN (serveurs et clients), nous avons besoin de certificats pour les authentifier.

Commençons par ajouter un certificat d'authentification pour les serveurs VPN en allant dans « System », « Trust », puis « Certificat ». Là, cliquer sur « + » (« Add ») :



Editer le certificat en complétant les champs « Description », « Type », « Issuer » et « Lifetime (days) » ainsi :



Cliquer sur « Save » pour enregistrer.

Remarque : noter que les champs de la section « General » se remplissent automatiquement avec ceux de l'autorité de certification renseignée dans le champ « Issuer ».

Remarque : « Lifetime » est par défaut à « 397 » jours : ce qui laisse un temps de battement, pour un objectif raisonnable de renouvellement tous les ans. Cependant comme nous configurons un lab, nous voulons que celui-ci puisse être fonctionnel pendant très longtemps sans nécessiter de manipulations supplémentaires. Nous fixons donc la durée de vie à 10 ans, soit « 3650 » jours dans notre exemple.

Puis nous créons le certificat pour les clients en clonant le certificat serveur avec « » :

	In use	Description	Issuer	Purpose	Name	Valid from	Valid to	Commands
	✓	Web GUI TLS c...		id-kp-serverAuth	/CN=OPNsense...	Sep 10, 2025 2:...	Oct 12, 2026 2:...	
	✕	HTTPS_AC	OPNsense_AC		/C=FR/ST=Cent...	Sep 17, 2025 1:...	Sep 15, 2035 1:...	
	✕	VPN-server-cert	OPNsense_AC	id-kp-serverAuth	/C=FR/ST=Cent...	Sep 29, 2025 1...	Sep 27, 2035 1...	

Et nous modifions « Description », « Type » et « Lifetime » :

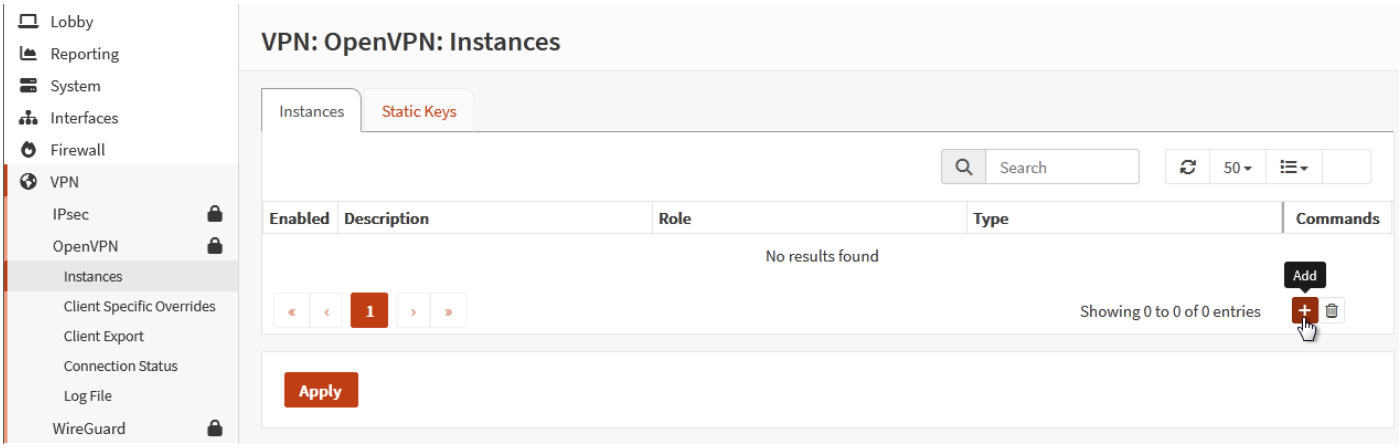
Edit Certificate

Description	VPNkali
Key	
Type	Client Certificate
Private key location	Save on this firewall
Key type	RSA-4096
Digest Algorithm	SHA512
Issuer	CAint
Lifetime (days)	3650
General	
Country Code	Andorra
State or Province	rd
City	rd
Organization	rd
Organizational Unit	
Email Address	rd
Common Name	vpnkali

Cancel Save

A nouveau, cliquer sur « Save » pour enregistrer.

Ajoutons à présent une instance de server VPN. Pour ce faire on clique sur « VPN », « OpenVPN », puis « Instances ». Là on clique sur « + » (« Add ») :



Dans la section « General Settings » de l'éditeur d'instance, compléter les champs « Description », « Port number » et « Server (IPv4) ».

Dans la section « Trust » : le champ « Certificate ».

Dans « Authentification » : « Authentification ».

Dans « Routing » : « Local Network ».

Et rien dans « Miscellaneous ».

Comme suit :

General Settings

Role	Server
Description	VPN-Server
Enabled	☑
Protocol	UDP
Port number	1194
Bind address	
Type	TUN
Server (IPv4)	10.10.10.0/24
Server (IPv6)	
No Pool	☐
Topology	subnet

General Settings

Role	Server
Description	VPN-Server
Enabled	☑
Protocol	UDP
Port number	1194
Bind address	
Type	TUN
Server (IPv4)	192.168.20.0/24
Server (IPv6)	
No Pool	☐
Topology	subnet

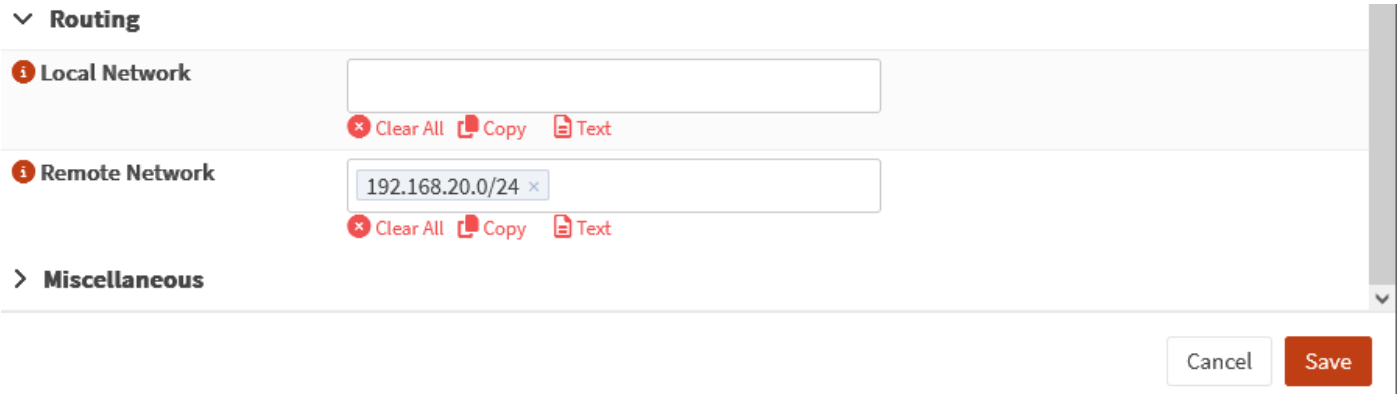
Edit Instance

Trust

Certificate	VPNsrv
Verify Remote Certificate	☐
Certificate Revocation List	None
Verify Client Certificate	required
Use OCSP (when available)	☐
Certificate Depth	Do Not Check
TLS static key	None

Authentication

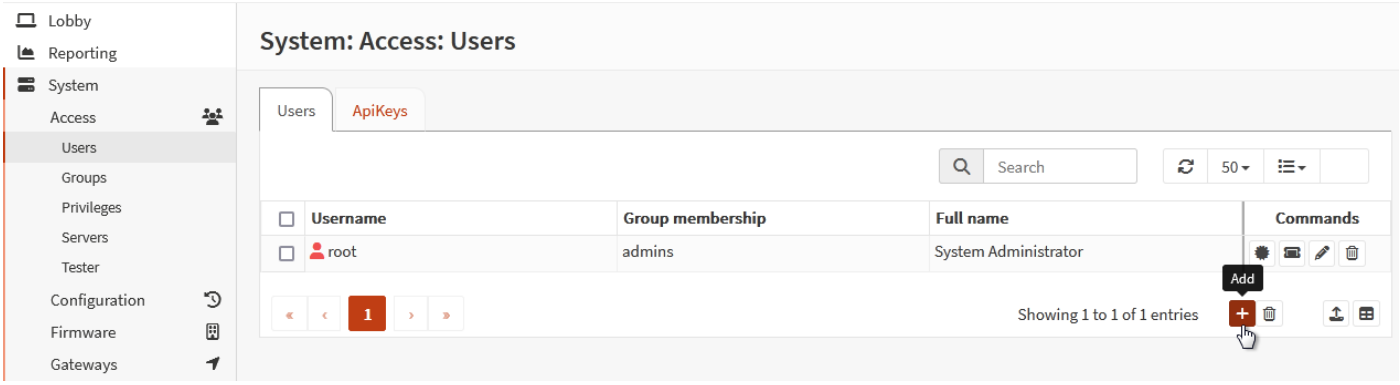
Authentication	Local Database Clear All Select All Select authentication methods to use, leave empty if no challenge response authentication is needed.
Enforce local group	None
Strict User/CN Matching	No
Renegotiate time	
Auth Token Lifetime	



Enfin, valider en cliquant sur « Save » en bas à droite de l'éditeur.

Puis sur « Apply », en bas à gauche de la page des « instances ».

Puis nous créons un utilisateur en allant dans « System », « Users », puis en cliquant sur « + » (« Add ») :



Compléter les champs « Username » et « Nom complet » avec le nom du certificat (« Common Name ») client créé précédemment, ainsi que le champ « Password » avec le mot de passe de l'utilisateur (nous avons utilisé « kali » dans notre cas) :

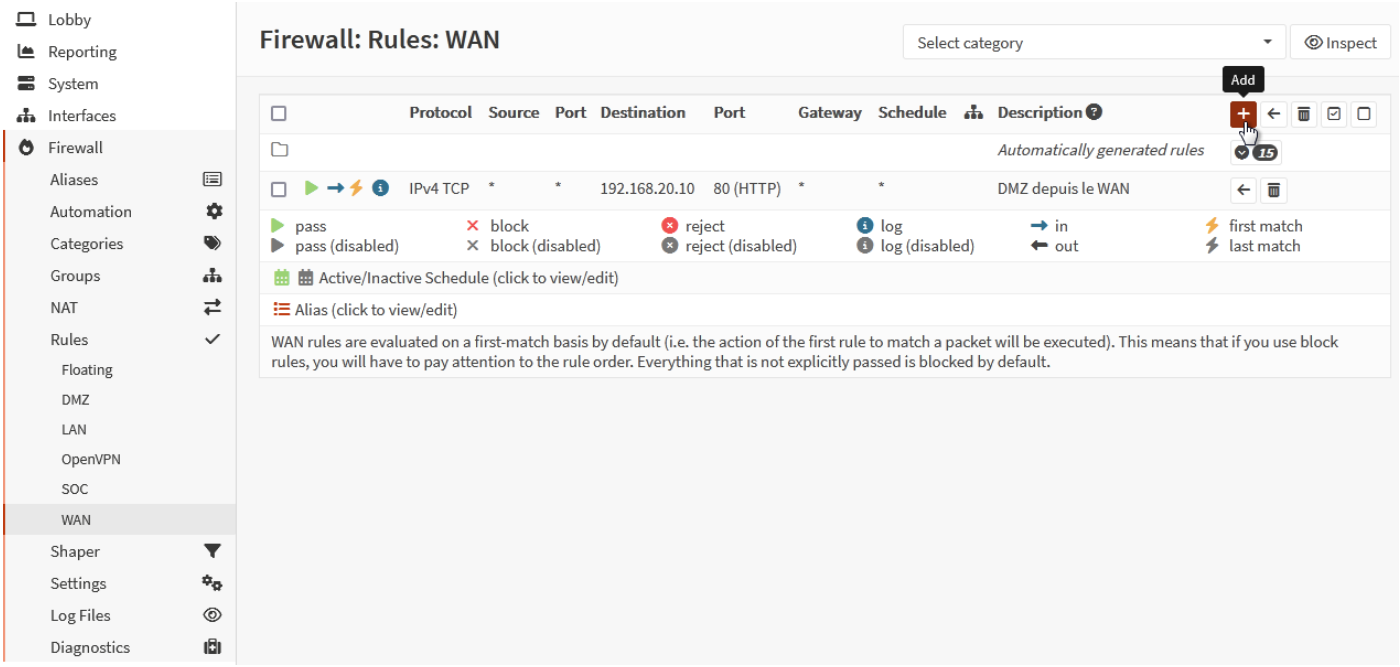
Edit User

Defined By	user
uid	2000
Disabled	☐
Username	vpnkali
Password	••••••••
Scrambled Password	☐
Full name	vpnkali
E-mail	
Comment	
Preferred landing page	
Language	Default
Login shell	Default (none for all but root)
Expiration date	
Group membership	Nothing selected

Cancel Save

Valider en cliquant sur « Save » en bas à droite.

Nous devons maintenant ajouter une règles Pare-feu pour autoriser le trafic du WAN au VPN. Aller dans « Firewall », « Rules », puis « WAN » et cliquer sur « + » (« Add ») :



Dans l’éditeur de règle de pare-feu. Compléter « Protocol », « Destination » et « Destination port range ».

Firewall: Rules: WAN

Edit Firewall rule

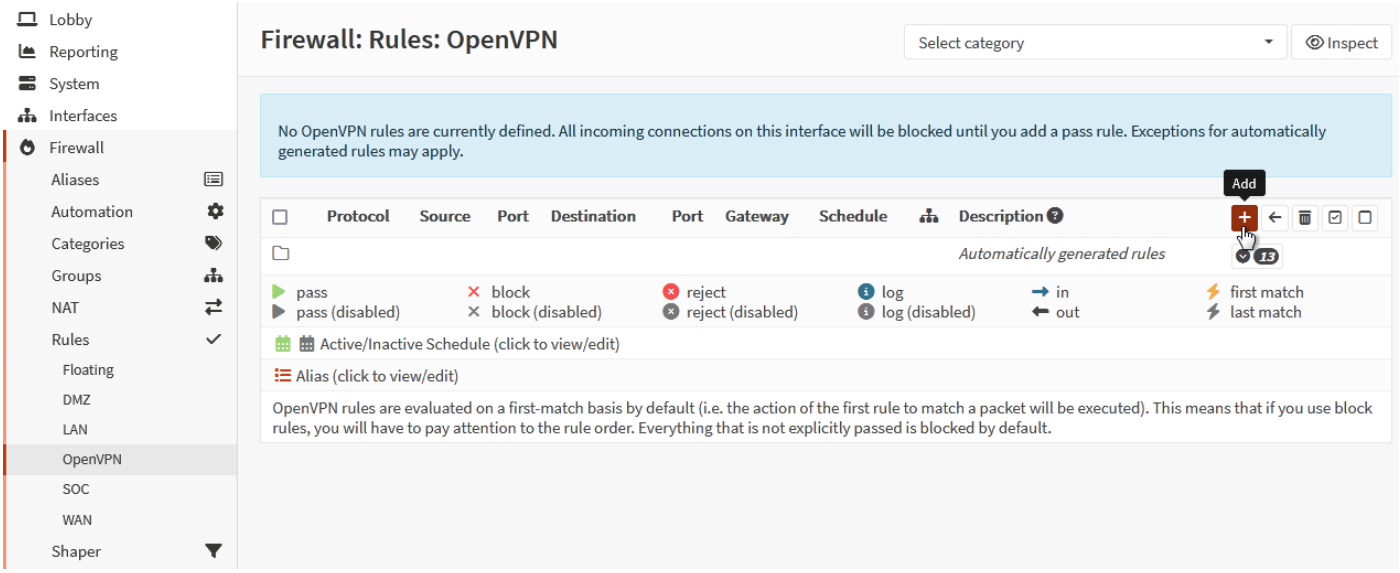
Action	Pass
Disabled	☐ Disable this rule
Quick	☑ Apply the action immediately on match.
Interface	WAN
Direction	in
TCP/IP Version	IPv4
Protocol	UDP
Source / Invert	☐ Use this option to invert the sense of the match.
Source	any
Source	Advanced
Destination / Invert	☐ Use this option to invert the sense of the match.
Destination	WAN address
Destination port range	from: OpenVPN / to: OpenVPN

Destination / Invert	☐ Use this option to invert the sense of the match.
Destination	OpenVPN net
Destination port range	from: OpenVPN — to: OpenVPN
Log	☐ Log packets that are handled by this rule
Category	
Description	Allow WAN to VPN
No XMLRPC Sync	☐
Schedule	none
Gateway	default
Traffic shaping [experimental]	rule direction: None — reverse direction: None
Advanced features	Show/Hide
	Save Cancel

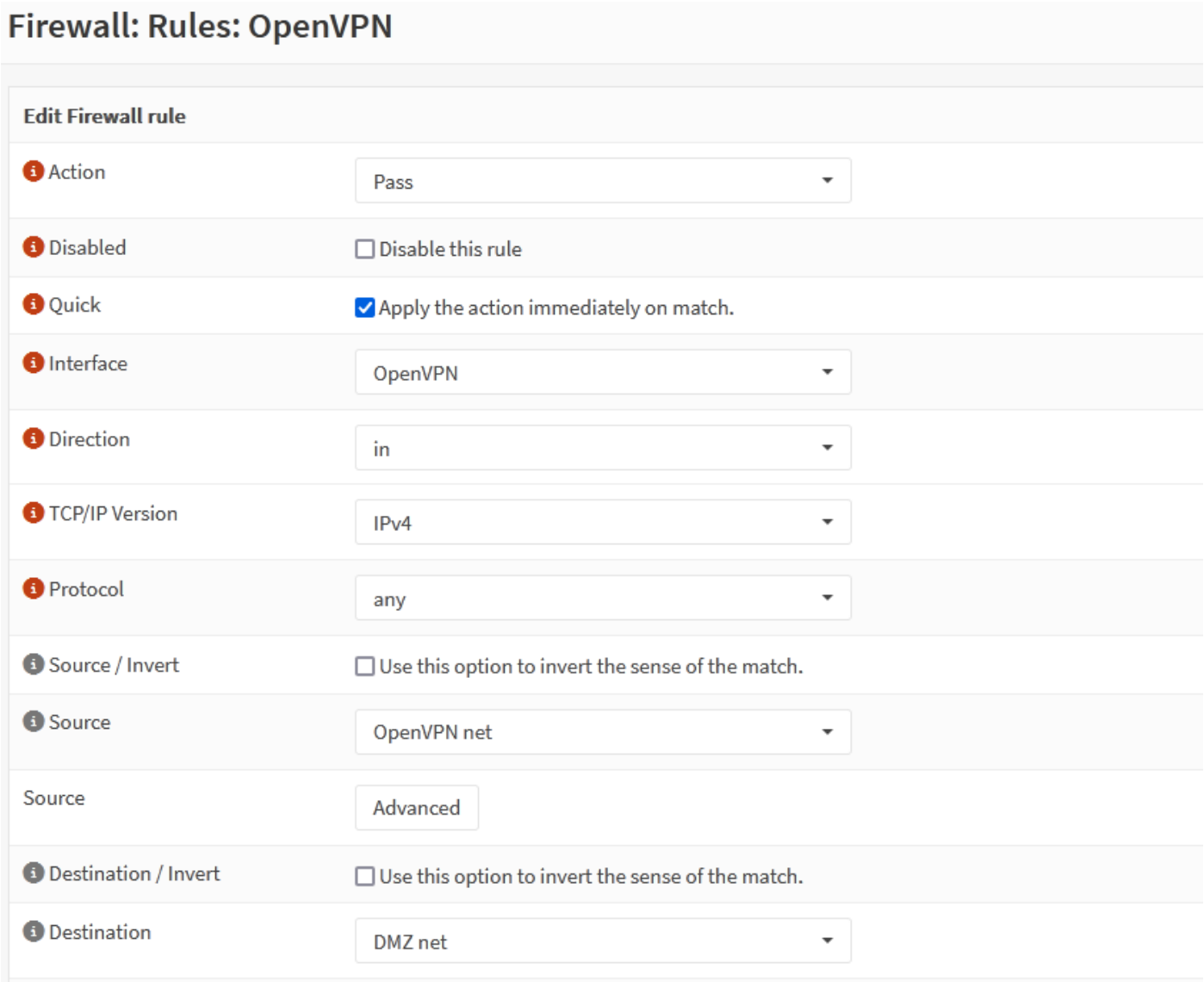
Enfin, valider en cliquant sur « **Save** » en bas de l'éditeur.

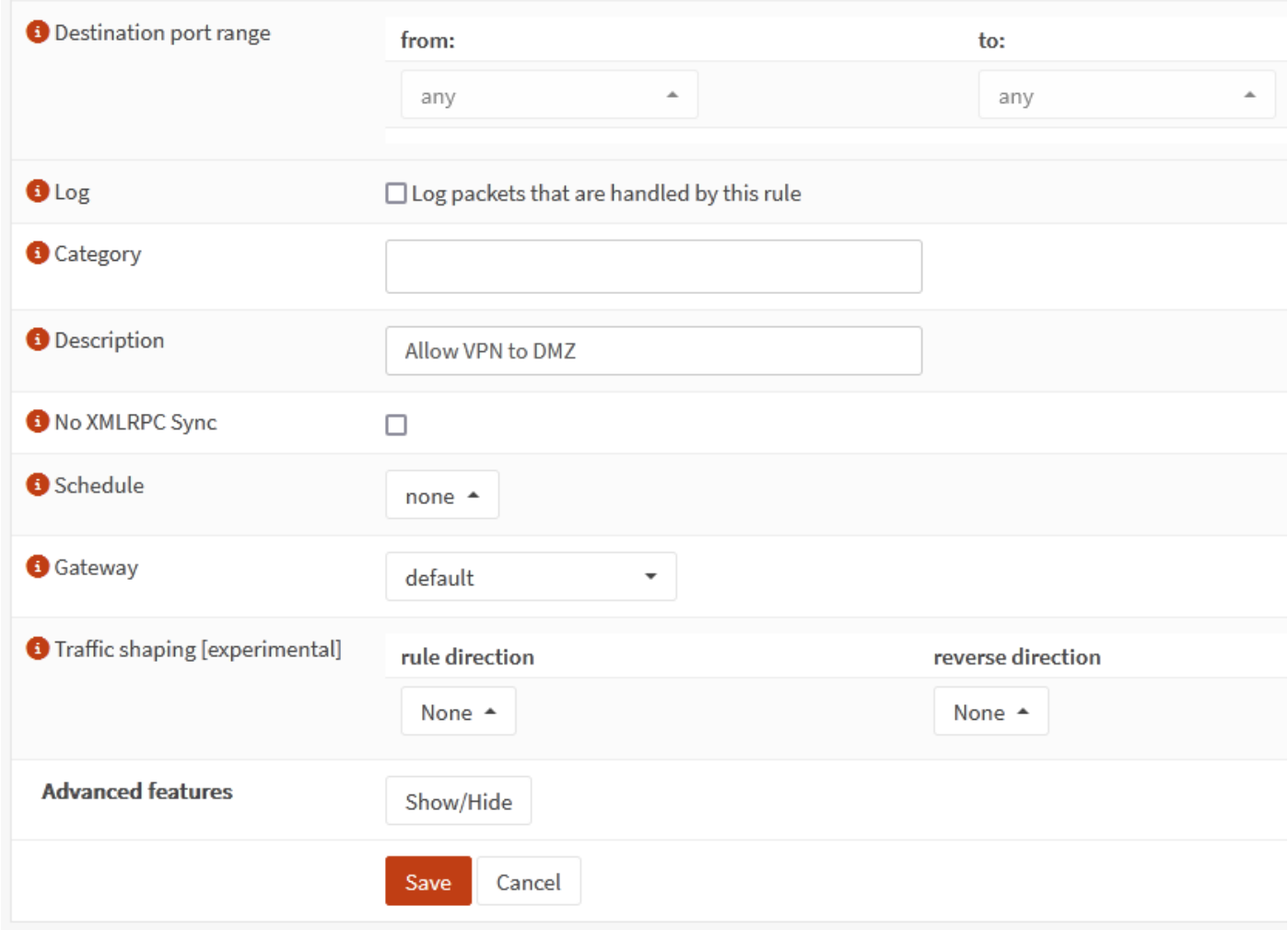
Puis sur « **Apply** », en bas à gauche de la page.

Puis nous ajoutons une règle pour autoriser le trafic du VPN à la DMZ. En cliquant sur « OpenVPN », puis sur « + » (« Add ») :



Compléter les champs « Source », « Destination » et « Description »





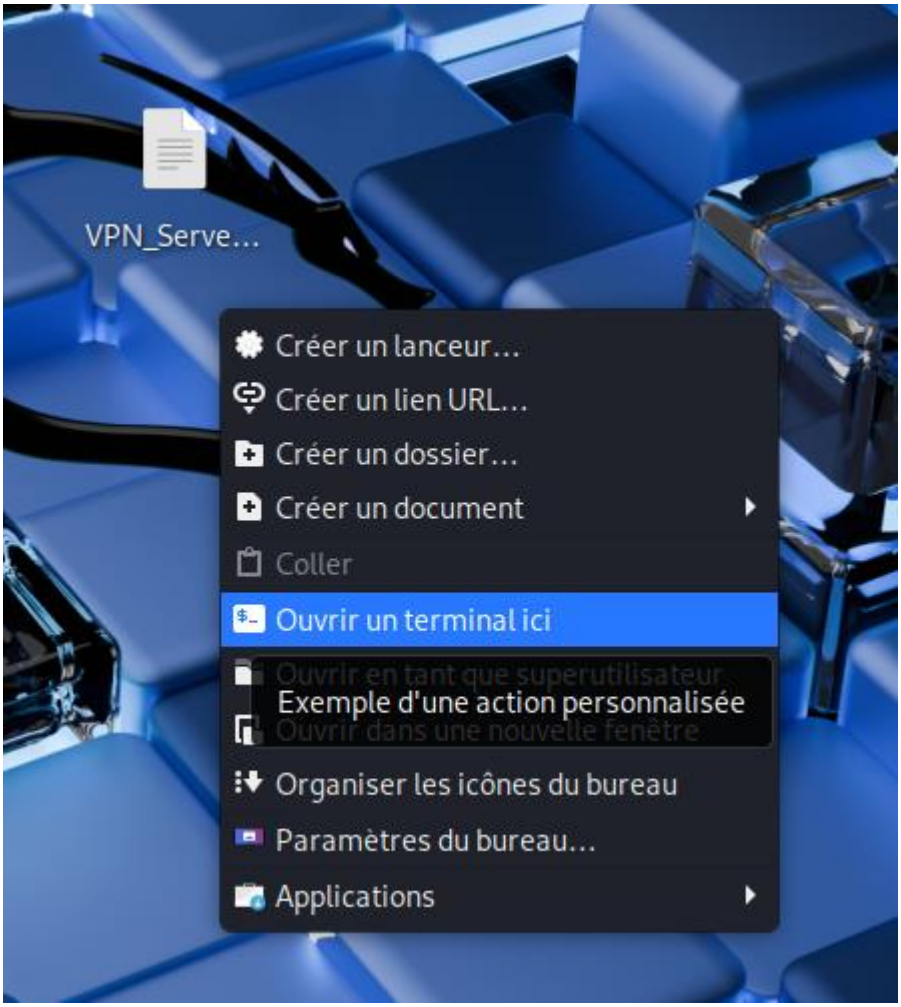
Enfin, valider en cliquant sur « Save » en bas de l'éditeur.

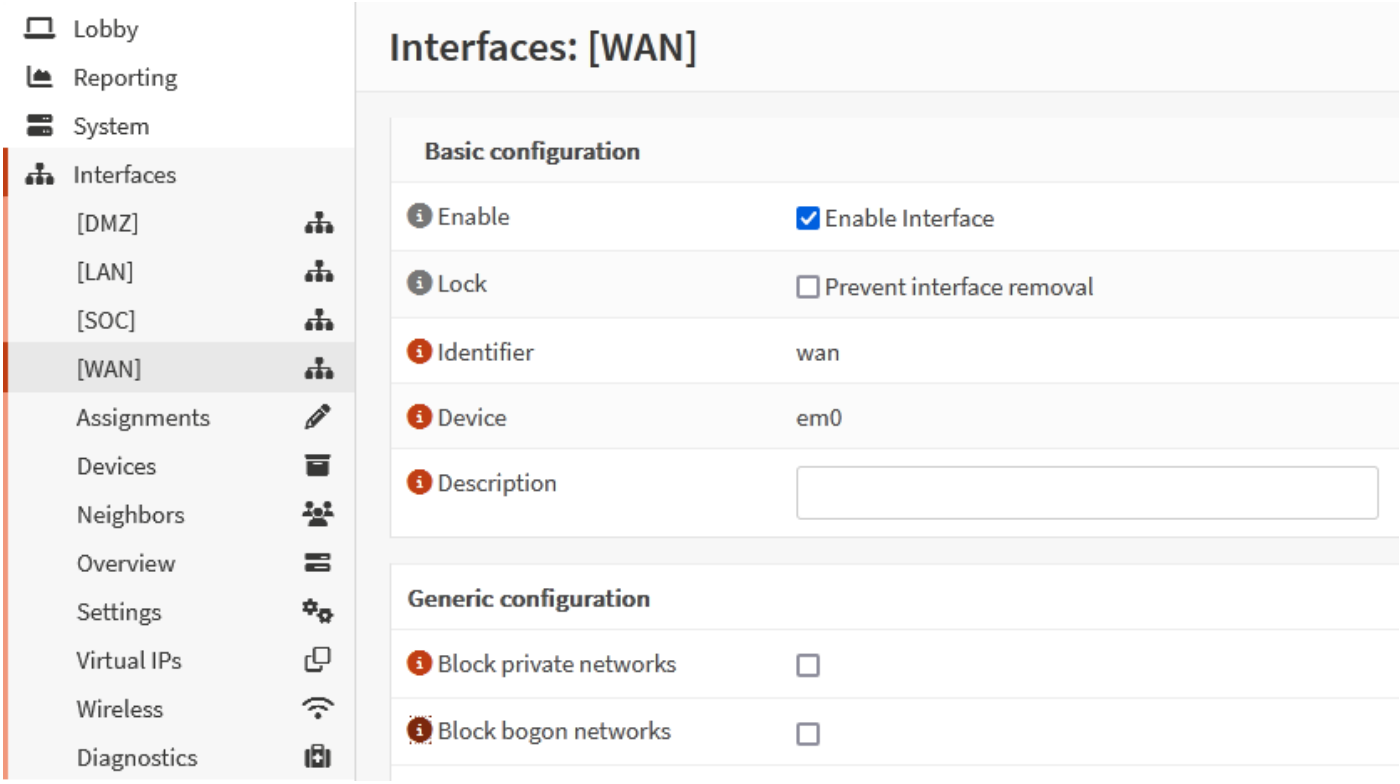
Puis sur « Apply », en bas à gauche de la page.

On télécharge le certificat en allant dans « VPN », « OpenVPN », puis « Client Export ».

Entrer le « Hostname » (adresse à laquelle le client se connectera) dans notre cas à l'interface DMZ d'OPNsense : « 192.168.99.200 » (voir schéma de l'infrastructure) et cocher « Disable password save ».

En bas de la page cliquer sur « ».


VPN_Serve...
Créer un lanceur...
Créer un lien URL...
Créer un dossier...
Créer un document
Coller
Ouvrir un terminal ici
Ouvrir en tant que superutilisateur
Exemple d'une action personnalisée
Ouvrir dans une nouvelle fenêtre
Organiser les icônes du bureau
Paramètres du bureau...
Applications



Décocher « Block bogon networks »

Save + Apply changes

VPN: OpenVPN: Client Export

Remote Access Server	VPN-Server udp:1194
Export type	File Only
Hostname	192.168.99.200
Port	1194
Use random local port	☑
Validate server subject	☑
Windows Certificate System Store	☐
Disable password save	☐
Enable static challenge (OTP)	☐
Custom config	

Accounts / certificates

Certificate	Linked user	
(none) Exclude certificate from export		
VPNkali		
VPNsrv		

VPN: OpenVPN: Client Export

Remote Access Server	VPN-Server udp:1194
Export type	File Only
Hostname	192.168.99.200
Port	1194
Use random local port	☑
Validate server subject	☐
Windows Certificate System Store	☐
Disable password save	☐
Enable static challenge (OTP)	☐
Custom config	

Accounts / certificates

Certificate	Linked user
(none) Exclude certificate from export	
VPNkali	vpnkali
VPNsrv	

- Lobby
- Reporting
- System
- Interfaces
  - [DMZ]
  - [LAN]
  - [OPTOVPN]
  - [SOC]
  - [WAN]
  - Assignments
  - Devices
  - Neighbors
  - Overview
  - Settings
  - Virtual IPs
  - Wireless
  - Diagnostics

Interfaces: Assignments

Interface	Identifier	Device
[DMZ]	opt1	em2 (00:0c:29:4d:20:fb)
[LAN]	lan	em1 (00:0c:29:4d:20:f1)
[OPTOVPN]	opt3	ovpns1 (OpenVPN Server VPN-Server)
[SOC]	opt2	em3 (00:0c:29:4d:20:05)
[WAN]	wan	em0 (00:0c:29:4d:20:e7)

Save

— No devices available for assignment

```
┌──(stagiaire㉿Kali-Attack)-[~/Bureau]
└─$ sudo openvpn VPN_Server_vpnkali.ovpn
2025-09-30 17:18:19 Note: --cipher is not set. OpenVPN versions before 2.5 defaulted to BF-CBC as fallba
ck when cipher negotiation failed in this case. If you need this fallback please add '--data-ciphers-fal
lback BF-CBC' to your configuration and/or add BF-CBC to --data-ciphers.
2025-09-30 17:18:19 OpenVPN 2.6.14 x86_64-pc-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/
PKTINFO] [AEAD] [DCO]
2025-09-30 17:18:19 library versions: OpenSSL 3.5.2 5 Aug 2025, LZO 2.10
2025-09-30 17:18:19 DCO version: N/A
Enter Auth Username: vpnkali
Enter Auth Password: ••••••••
2025-09-30 17:18:31 WARNING: No server certificate verification method has been enabled.  See http://ope
nvpn.net/howto.html#mitm for more info.
2025-09-30 17:18:31 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]192.168.99.200:1194
2025-09-30 17:18:31 UDPv4 link local: (not bound)
2025-09-30 17:18:31 UDPv4 link remote: [AF_INET]192.168.99.200:1194
2025-09-30 17:18:31 WARNING: this configuration may cache passwords in memory -- use the auth-nocache op
tion to prevent this
2025-09-30 17:18:31 [VPNsrv] Peer Connection Initiated with [AF_INET]192.168.99.200:1194
2025-09-30 17:18:33 TUN/TAP device tun0 opened
2025-09-30 17:18:33 net_iface_mtu_set: mtu 1500 for tun0
2025-09-30 17:18:33 net_iface_up: set tun0 up
2025-09-30 17:18:33 net_addr_v4_add: 10.10.10.2/24 dev tun0
2025-09-30 17:18:33 Initialization Sequence Completed
```

Edit Certificate

Method	Create an internal Certificate Authority
Description	CAint
Key	
Key type	RSA-4096
Digest Algorithm	SHA512
Issuer	self-signed
Lifetime (days)	3650
General	
Country Code	Andorra
State or Province	rd
City	rd
Organization	rd
Organizational Unit	rd
Email Address	rd
Common Name	Caint
OCSP uri	

Cancel Save